SLEEP-DAG-RSI (Lean-DAG-RSI v3–v5): Объединение параметрического непрерывного сна (*SLEEP* + *HOPE* + *CMS*) с контрфактическим поиском на графах, кроссовером по отпечатку ошибок и 500-значной сертификацией Хейльбронна ($n = 13 \ldots 17$)

Исследовательская группа `Auto-Dream-RSI / SLEEP-DAG-RSI`

28 октября 2026 г.

Аннотация

Системы эволюционного поиска и рекурсивного самоулучшения на базе больших языковых моделей (*FunSearch*, *AlphaEvolve*, *Dream-RSI*, *DiscoveryRSI*) доказали способность находить нетривиальные алгоритмы и математические конструкции, однако хранят опыт только во внешнем буфере контекста и страдают от шести структурных дефектов: (1) инверсии стимула по числу проб в Уравнении (1) *Dream-RSI* ($\partial V_i^m / \partial N_i^m = -\beta_1 + \beta_2 / k_i^{m,\star} > 0$ при $k_i^{m,\star} < \beta_2/\beta_1$); (2) цензурирования носителя (*Support Censorship*); (3) топологической изоляции веток дерева; (4) слепоты текстовых мутаций LLM к непрерывной геометрии и переобучению параметров; (5) парадокса «осторожного отличника» в *DiscoveryRSI* (`arXiv:2610.23839v1`, Уравнение 17), где $\lambda_p = 0.25$ одинакова для ремонта и прорыва; (6) уязвимости к «взлому грейдера» (*Grader Gaming*). С другой стороны, параметрический фреймворк **SLEEP** (*Sleep-like Learning and Experience Propagation*, `arXiv:2606.03979v2`) переносит опыт в медленные низкоранговые эксперты иерархической памяти континуума (*CMS*) через цикл `Compute` $\rightarrow$ `Consolidate` $\rightarrow$ `Update` и фазу сновидений (*Dreaming*), но при слепой дистилляции графа поиска заучивает отвергнутые верификатором тупики, выбирает во сне случайные эксперты MoE и пропускает узкие переобученные пики по сырой норме градиента $\|g_{\mathrm{DR}}\|_2$.

В настоящей работе представлена единая архитектура **SLEEP-DAG-RSI (Lean-DAG-RSI v3–v5)**, связывающая непараметрический поиск на ориентированных ациклических графах (`Auto-Dream-RSI`) с параметрической консолидацией *SLEEP* + *HOPE* + *CMS* четырьмя математическими мостами: (i) селективно-маскированным посевом знаний `DAG Knowledge Seeding` с контрастивным отталкиванием тупиков (`DAG-DPO`) и якорем реплея; (ii) направленным по бинарному отпечатку ошибок (`compute_error_fingerprint`) и штрафу коллизий AST кроссовером низкоранговых экспертов MoE во время REM-сна; (iii) двухступенчатым контрфактическим и плоско-платовым фильтром снов (`evaluate_flat_plateau`); (iv) совместной матрицей приёмки 2×2 (`accept_joint_2x2`) для весов после сна и портфеля политик. Экспериментальная проверка подтверждает рост удержания Домена 1 после 5 последовательных циклов с 0.00% (*Wake-Only SFT*) и 54.00% (*Vanilla SLEEP*) до **97.63%** (среднее по 5 доменам **97.82** $\pm$ **0.86%**) при снижении загрязнения тупиками с 39.49% до **2.18%**, 100% точность выбора комплементарных экспертов в REM-сне на 30 мирах (+**111.8%** к гибридному синтезу), успешную последовательную консолидацию всех **8 боевых картриджей** в единую модель (**88.41%** среднего удержания) и открытие новой 500-значной стационарной конфигурации треугольника Хейльбронна при $n = 17$: $\Delta_{17}^{\star} = \mathbf{0.01587384456791489856}\ldots$ (+**3.45%** над прежним кандидатом) с доказательством разложения $\mathbf{16} + \mathbf{1}$ (*Floater Split*) и 27 активными минимальными треугольниками.

1 Математический аудит базовых архитектур: Dream-RSI, DiscoveryRSI и SLEEP

1.1 Дефекты непараметрического контура (Dream-RSI и DiscoveryRSI)

В оригинальной работе *Dream-RSI* (Раздел 3, стр. 6, Уравнение 1) целевая функция контрфактического реплея политики m на дереве i имеет вид:

$$V_i^m = \max_{v \in \mathcal{T}_i^{m,k_i^{m,\star}}} s_v - \beta_1 N_i^m + \beta_2 \frac{N_i^m}{\max\{1, k_i^{m,\star}\}}. \tag{1}$$

При $\beta_2 > \beta_1$ (в частности, при дефолтных $\beta_1 = 0.01, \beta_2 = 0.05$) частная производная по числу потраченных проб N_i^m строго положительна при малом числе раундов $k_i^{m,\star} < \beta_2/\beta_1 = 5$:

$$\frac{\partial V_i^m}{\partial N_i^m} = -\beta_1 + \frac{\beta_2}{k_i^{m,\star}} > 0,$$

что вознаграждает политику за добавление заведомо бесполезных холостых проб в параллельный батч. Одновременно обрыв записанного дерева на исторической глубине $d_b < D_{\max}$ создаёт *цензурирование носителя* (*Support Censorship*), а равная премия $\lambda_p = 0.25$ за рутинный ремонт и за научный прорыв в Уравнении (17) *DiscoveryRSI* (`arXiv:2610.23839v1`) приводит к вырождению генерации в мелкие правки (*Cautious A-Student Paradox*: доля `Crossover` падает до 3%, а *Novelty* на `DFM-Bench` снижается с 4.87 до 4.58).

1.2 Четыре уязвимости ванильного фреймворка SLEEP при объединении с графом открытий

Фреймворк **SLEEP** (`arXiv:2606.03979v2`) строит иерархическую систему памяти континуума (**CMS**), объединяя быструю ассоциативную дельта-память (**HOPE**):

$$M_t = \alpha_t M_{t-1} + \beta_t (v_t - M_{t-1} k_t) k_t^\top, \qquad y_t = M_t q_t, \tag{2}$$

с расширяемыми блоками медленных экспертов MoE. На фазе сна (`Compute` $\rightarrow$ `Consolidate` $\rightarrow$ `Update`) знания из модели бодрствования $p_{\mathcal{T}}$ переносятся в новый низкоранговый эксперт $e_{\text{new}} = \{A_i, B_i\}$ через обобщённую дивергенцию Йенсена–Шеннона (*GKD*, Уравнение 3) и награду имитации Левинштейна (*LTI*, Уравнение 4):

$$\mathcal{L}_{\text{KS}}(\theta) = \alpha \mathcal{L}_{\text{GKD}}(\theta) - (1-\alpha)\mathbb{E}_{y\sim p_{\mathcal{S}}}\big[\gamma r_{\text{sem}}(y,\hat{y}) + (1-\gamma) r_{\text{abs}}(y,\hat{y})\big], \qquad r_{\text{abs}}(y,\hat{y}) = \max\left(0, 1 - \frac{\mathcal{D}(y,\hat{y})}{z_0}\right). \tag{3}$$

Однако прямой запуск ванильного *SLEEP* поверх эволюционного поиска приводит к четырём сбоям:

1. **Загрязнение консолидации тупиками (*Dead-End Contamination*):** в поиске по графу 70–85% узлов являются отвергнутыми гипотезами, симметричными ловушками или ошибками компиляции. Безусловная дистилляция буфера бодрствования впечатывает эти тупики в медленные веса $\{A_i, B_i\}$.
2. **Слепой случайный выбор эксперта в REM-сне (*Blind Random MoE Dreaming*):** выбор одного случайного эксперта MoE (Раздел 3.4 *SLEEP*) при наличии K экспертов даёт вероятность попадания в комплементарную пару лишь $\binom{K}{2}^{-1}$ (10% при $K = 5$), тратя вычислительный бюджет на клонов и конфликтующие патчи.

3. **Пропуск переобученных пиков по норме $\|g_{\mathbf{DR}}\|_2$ (*Sharp-Spike Leak*):** ранжирование снов исключительно по норме градиента дельта-правила $\|g_{\mathrm{DR}}\|_2$ выбирает решения на «игольном ушке», которые разрушаются при $\pm 5\%$ возмущении непрерывных параметров.

4. **Рассогласование модели и портфеля политик:** изменение распределения генерации $p_{\theta_{\text{sleep}}}$ после сна сдвигает оптимальный баланс ширины и глубины исследования в `LeanDAGPortfolio`.

2 Единая архитектура SLEEP-DAG-RSI (Lean-DAG-RSI v3–v5)

2.1 Монотонная ценность реплея, отпечаток ошибок и эпистатический секатор (v3–v4)

В непараметрическом ядре `engine.py` функция ценности реплея приведена к строго монотонной форме:

$$V_{\text{Lean}}(\mathcal{T}, \pi) = \max_{v \in \tau(\pi)} s_v - \beta_1 N_{\text{probes}}(\pi) - \beta_2 k_{\text{rounds}}(\pi), \qquad \frac{\partial V_{\text{Lean}}}{\partial N_{\text{probes}}} = -\beta_1 < 0, \tag{4}$$

дополненной рекуррентным продолжением Тьюки $s_{\text{cf}}(u, m) = s(u) + \sum_{j=1}^{m} \gamma^j \min(\Delta_u, C_{\text{Tukey}})$ и субмодулярным многородительским кроссовером по матрице запасов корзин со штрафом за коллизии AST (`compute_hyper_crossover`):

$$\Delta_{\text{Hyper}}(S) = \frac{1}{M}\sum_{j=1}^{M} \max_{u \in S} \phi_j(u) - \max_{u \in S}\left(\frac{1}{M}\sum_{j=1}^{M}\phi_j(u)\right) - \lambda_{\text{coll}} \sum_{\{u,v\} \subseteq S} \text{IoU}_{\text{AST}}\big(A(u), A(v)\big). \tag{5}$$

Непрерывные параметры $\boldsymbol{\theta} \in \mathbb{R}^d$ очищаются от избыточных и эпистатически связанных степеней свободы через безразмерную матрицу чувствительности Гаусса–Ньютона $G = \frac{1}{M} J^\top J + \frac{1}{M}\sum_{j=1}^{M} (H^{(j)})^\top H^{(j)}$ (`prune_epistatic_gauss_newton`) и 20-направленный тест на плоское плато (`evaluate_flat_plateau`).

2.2 Четыре моста параметрического сна SLEEP-DAG-RSI v5 (`sleep_dag_rsi.py`)

1. **Мост 1 (Селективно-маскированный `DAG Knowledge Seeding` + `DAG-DPO` + `Replay Anchor`):** Во время фазы NREM-сна (`DAGKnowledgeSeedingConsolidator`) дистилляция в разблокированный низкоранговый эксперт $\{A_{\text{new}}, B_{\text{new}}\}$ взвешивается маской победной линии $m_{\text{win}}(u) \in \{0, 1\}$ (`export_masked_sft_dataset`) и де-смещённым кредитом происхождения $q_{\text{prov}}(u)$ (`compute_provenance_credit`, $\lambda_{\text{break}} = 0.35 > \lambda_{\text{rep}} = 0.10$), а развилки тупиков $(u \to v^+, v^-)$ из `export_dag_dpo_pairs` подавляются контрастивным отталкивающим градиентом:

$$\mathcal{L}_{\text{DAG-KS}}(\theta_{\text{new}}) = \sum_{u \in \mathcal{T}} m_{\text{win}}(u)\, q_{\text{prov}}(u) \Big[\alpha \mathcal{L}_{\text{GKD}}(u) - (1-\alpha) R_{\text{LTI}}(u)\Big] + \lambda_{\text{DPO}} \sum_{(u \to v^+, v^-)} \mathcal{L}_{\text{repel}}(v^- \mid u). \tag{6}$$

   При этом плотные базовые эксперты θ_{base} и все ранее консолидированные слоты $\{A_1, B_1, \ldots, A_{k-1}, B_{k-1}\}$ строго заморожены (drift $= 0.0$), прототипы роутера предыдущих доменов закрепляются якорем реплея (`Replay Anchor`), а быстрая дельта-память `DeltaRuleFastMemory` обнуляется (`Prune`).

2. **Мост 2 (Кроссовер экспертов MoE по отпечатку ошибок в REM-сне):** Каждый медленный низкоранговый эксперт хранит метаданные `ExpertFingerprintMeta`

(pass_mask $\in \{0,1\}^M$, margin_vector, ast_symbols). Вместо случайного выбора одного эксперта метод `select_complementary_crossover_experts()` находит пару (e_{i^*}, e_{j^*}) с максимальным чистым приростом объединения корзин за вычетом штрафа IoU_{AST} и активирует оба эксперта одновременно при генерации синтетических снов ReST^{EM}.

3. **Мост 3 (Двухступенчатая фильтрация снов: Контрфактический фильтр + Плоское плато):** Из N кандидатов сна быстрый фильтр отбирает топ-k по комбинации нормы градиента дельта-правила $\|g_{\text{DR}}\|_2$ и прогноза модели мира (экономия $\approx 64\%$ вызовов верификатора), после чего каждый кандидат тестируется во временном `LoRALinearWrapper` с 20-лучевым возмущением $\pm 5\%$ (`evaluate_flat_plateau`). Кандидаты с обрывом плато (is_sharp_spike $=$ True) получают $r_{\text{dream}} = 0$.

4. **Мост 4 (Совместный гейт приёмки 2×2 после сна):** Оркестратор `SleepDAGRSIOrchestrator` перекалибровывает β политики на пуле графов и принимает пару $(\theta^*, \psi^*) \in \{\theta_{\text{pre}}, \theta^+_{\text{sleep}}\} \times \{\psi_{\text{inc}}, \psi^+_{\text{dream}}\}$ через `accept_joint_2x2`.

3 Теорема о разложении $16+1$ и 500-значный сертификат Хейльбронна при $n = 17$

Применение каскада `HiGHS Trust-Region SLP` и анализа спектра якобиана к кандидатам подъёма $n = 16^\star \to 17$ (`heilbronn_16_17_storm2_candidates.json`) позволило открыть новую стационарную конфигурацию для $n = 17$ и доказать её точную алгебраическую структуру.

Теорема 1 (Изостатическое разложение $16{+}1$ при $n = 17$)**.** *Конфигурация* `n17_exact_500dps.json` *($n = 17$ точек в прямоугольном симплексе $u \geq 0, v \geq 0, u{+}v \leq 1$) достигает стационарного минимума нормированной площади треугольника*

$$\Delta^\star_{17} = 0.01587384456791489855869456486524129805813784400609041961075779 80\ldots, \qquad (7)$$

превосходящего прежний кандидат `heilbronn_n17_candidate.npy` *(0.0153451315213836) на $+\mathbf{0.0005287130465313}$ ($+\mathbf{3.4455\%}$), и обладает следующей структурой:*

1. ***Изостатический 16-точечный каркас:*** *16 вершин ($p_0 \ldots p_6, p_8 \ldots p_{16}$), из которых ровно 6 лежат на границе ($u_2 = u_3 = 0$, $v_6 = v_{11} = 0$, $u_4 + v_4 = u_5 + v_5 = 1$), имеют $d_{free} = 2 \times 16 - 6 = 26$ свободных степеней свободы и несут ровно $M = 27$ активных минимальных треугольников равной площади (с невязкой $< 1.20 \times 10^{-550}$), задающих $M - 1 = 26 = d_{free}$ уравнений.*

2. ***Невырожденность и условие ККТ:*** *Матрица Якоби каркаса $J_{17,frame} \in \mathbb{R}^{27\times26}$ имеет полный ранг 26 ($\sigma_{\min} = 0.01625434 > 0$, $\sigma_{\max} = 1.82063138$, коранг 0), а её одномерное левое нуль-пространство $\ker(J^\top_{17,frame})$ порождается строго положительным вектором множителей Лагранжа–ККТ $\boldsymbol{\lambda}^\star \in [0.00027477,\ 0.09910695]^{27}$, $\sum_{m=1}^{27} \lambda^\star_m = 1$.*

3. ***Внутренний поплавок (Floater):*** *17-я вершина $p_7 = (0.3712032993226511, 0.0365180619184426)$ не участвует ни в одном из 27 активных минимальных треугольников и имеет строгий чебышёвский запас площади внутри своей ячейки Вороного $\Delta_{floater}(p_7) = \mathbf{0.0163144961439749}$ ($+4.4065 \times 10^{-4}$ выше $\Delta^\star_{17}$).*

Ключевой результат. Все пять сертификатов Хейльбронна ($n = 13, 14, 15, 16, 17$) в пакете `heilbronn_pr_package/` проверены с точностью 500 десятичных знаков (`Decimal(520)`) и в точных рациональных дробях со знаменателем 10^{100} (`verify_pr_package.py`), выявляя чередование коранг-1 многообразий ($n = 13$, $n = 16$), алгебраического корня степени 5 с тремя поплавками ($n = 15$, разложение $12 + 3$) и изостатических точек полного ранга ($n = 14$ без поплавков и $n = 17$ с разложением $16 + 1$).

4 Результаты экспериментов SLEEP-DAG-RSI v5 и сводная таблица по 12 задачам

Таблица 1: Эксперимент 1 (`Suite 2`): Непрерывное обучение на 5 последовательных доменах и защита от катастрофического забывания (среднее $\pm$ ст. откл. по 3 зернам ГПСЧ).

Архитектура / Метод консолидации	**D1 Ret (%)**	**Avg 5-Dom (%)**	**Тупики (%)**	**BWT (п.п.)**
1. `Wake-Only SFT` (без фазы сна)	0.00%	7.13 ± 4.96%	13.31%	-9.37
2. `Vanilla SLEEP` (без DAG-маски, с реплеем)	54.00%	51.09 ± 7.86%	39.49%	-0.62
3. `SLEEP + DAG-Masking` (без якоря реплея)	61.45%	81.34 ± 3.95%	18.66%	-22.31
4. `SLEEP-DAG-RSI v5` (DAG-Mask + DPO + Replay)	**97.63%**	**97.82 ± 0.86%**	**2.18%**	**−1.53**

Таблица 2: Эксперимент 2 (`Suite 3`): Эффективность REM-сна (*Dreaming*) на 30 многовершинных мирах с клонами, коллизиями AST и острыми пиками.

Стратегия REM-сна (30 миров)	**Comp Hit (%)**	**Spike Leak (%)**	**Гибридный балл**
1. Только NREM-консолидация (без `Dreaming`)	0.0%	0.0%	13.472 ± 1.827
2. `Vanilla SLEEP Dreaming` (случайный MoE + $\|g_{\mathrm{DR}}\|_2$)	10.0%	100.0%	13.472 ± 1.827
3. `SLEEP-DAG-RSI Dreaming` (Fingerprint MoE + CF + Plateau)	**100.0%**	**0.0%**	**28.532 ± 4.236 (+111.8%)**

Таблица 3: Эксперимент 3 (`Suite 4`): Сквозной прогон всех 8 боевых картриджей через `AutoDreamRunner` → `SleepDAGRSIOrchestrator`.

№	Картридж	DAG (`Base`→`Champ`)	KS	LTI	Навык τ	WinShare (после/фин.)
1	`algotune-rbf-kernel-solver`	$114.61 \to$ **147.72**	1/6	0.104	$+2.16 \to +$**9.39**	**97.5%** / 71.85%
2	`funsearch-weibull-binpacking`	$546.90 \to$ **647.48**	4/4	0.208	$-0.39 \to +$**9.57**	**96.6%** / 99.82%
3	`open-autocorrelation-c1`	$1000.00 \to$ **1484.15**	3/5	0.104	$-0.35 \to +$**7.80**	**97.9%** / 81.34%
4	`open-heilbronn-triangle-11`	$29.42 \to$ **317.90**	3/3	0.135	$+2.58 \to +$**8.17**	**93.9%** / 87.59%
5	`pocket-otc-crack`	$55.84 \to$ **57.13**	4/4	0.099	$-3.67 \to +$**9.43**	**75.0%** / 74.93%
6	`simvq-zero-crutch`	$88.20 \to$ **100.00**	3/3	0.104	$-2.49 \to +$**10.87**	**95.4%** / 92.67%
7	`open-heilbronn-triangle-13-14`	$20.36 \to$ **503.32**	4/6	0.156	$-1.24 \to +$**9.15**	**99.3%** / 99.19%
8	`open-autocorrelation-c2`	$6666.67 \to$ **9421.11**	4/6	0.052	$-2.37 \to +$**8.98**	**99.9%** / 99.88%

Таблица 4: Сводные верифицированные результаты **Lean-DAG-RSI v3–v4 и SLEEP-DAG-RSI v5** на 12 задачах.

Задача / Стенд	Baseline (`root`)	Результат нашей системы	Ключевой механизм
1. Синтетический стенд (50 задач)	$V = 1.3912$ (`Dream-RSI`)	$\mathbf{V = 1.5384}$ (**37:2** побед, -30.6% проб)	Монотонная V_{Lean} + продолжение Тьюки s_{cf}
2. Регрессия Lasso (6 режимов `Figure 3(a)`)	`Listing 3`: 24.53 мс (geomean)	**9.80 мс** (**2.50**× быстрее `Listing 3`; 2.02× к `Celer`)	Look-Ahead Gap Safe Screening + Anderson ($m = 5$)
3. `algotune-rbf-kernel`	SciPy: 51.90 мс (1.0×)	**1.56 мс** (**33.36**× ускорение)	Autopsy → Gram GEMM + Cholesky
4. `weibull-binpacking` ($N = 5000$)	First-Fit: 4.531% (*FunSearch*: 0.68%)	**0.3690%** сверх L_2 (**0.1812%** на $N = 10^4$)	Dead-Zone Guard × Modal Resonance + NS Split
5. Упаковка кругов ($n = 26, 32$)	AlphaEvolve v1: 2.635862 / 2.937944	**2.635983084915** ($n = 26$) / **2.939572771203** ($n = 32$)	Разнородный L-BFGS-B + SLSQP + HiGHS LP + `Fraction`
6. Автокорреляция C_1 (`cartridge 3`)	AlphaEvolve v1/V2: 1.5053 / 1.50317	$\mathbf{C_1 \le 1.503133}$ (полный) / **1.514863** ($P = 1280$)	Асимметричный канторов посев + Relative-TR-SLP
7. Хейльбронн $n = 11, 13, 14$	Карпов 2018 ($n = 13$): 0.0265013	$\mathbf{\Delta_{11} = 0.03651835}$, $\mathbf{\Delta^\star_{13} = 0.02655652891978}$, $\mathbf{\Delta^\star_{14} = 0.02377577310757}$	Каскад размерности + KKT Ньютон ($+3.73 \cdot 10^{-14}$ к Stead 2026)
8. Хейльбронн $n = 15, 16, 17$ (500 знаков)	Fable 5.1 ($n = 16$); пред. $n = 17$: 0.01534513	$\mathbf{\Delta^\star_{15} = 0.02109077}$, $\mathbf{\Delta^\star_{16} = 0.01835554635546}$, $\mathbf{\Delta^\star_{17} = 0.01587384456791}$	Разложения $12 + 3$ ($n = 15$), $15 + 1$ ($n = 16$, $+5.77 \cdot 10^{-14}$) и **16 + 1** ($n = 17$, $+$**3.45%**)
9. Автокорреляция C_2 и Φ_3	J&J (C_2): 0.94136; Shinka (Φ_3): 1.4578	$\mathbf{C_2 \ge 0.94215877}$ ($P = 20256$); $\mathbf{\Phi_3 \le 1.45706166}$ ($P = 3200$)	Boltzmann Roof-Bundle Subgradient + PSD Gauss-Newton
10. Кейс-стади `pocket-otc-crack`	$\text{LCB}_{95} = 55.8350$% (58.04% OOS)	$\mathbf{\text{LCB}_{95} = 57.1342}$% (59.11% OOS, 57.52% Vault)	RRSI-секатор отсёк `slope60_min` (+155 сделок с 60.65% WR)
11. Кейс-стади `simvq-zero-crutch`	$S = 88.20$% ($T = 128$: 0.00%)	$\mathbf{S = 100.0000}$% (188 416/188 416 шагов)	Отпечаток ошибок 7/7 (`force_full_mask` × `k_null`)
12. Непрерывный сон `SLEEP-DAG-RSI v5`	Vanilla SLEEP: 54.00% D1 (39.49% тупиков)	**97.63**% D1 (**97.82**% средн., **2.18**% тупиков, **88.41**% по 8 картриджам)	Маска DAG-KS + DPO отталкивание + Fingerprint MoE REM-сон

5 Заключение

Объединение непараметрического графа открытий **Lean-DAG-RSI v3–v4** с параметрическим циклом сна **SLEEP** + **HOPE** + **CMS** в архитектуре **SLEEP-DAG-RSI v5** замыкает полный цикл автономного научного исследования: граф поиска и строгие верификаторы защищают фазу сна от заучивания тупиков и переобученных пиков, а консолидированные низкоранговые эксперты MoE и направленный по отпечатку ошибок REM-сон позволяют модели непрерывно накапливать и скрещивать навыки между задачами без катастрофического забывания.